

Contexto:

A definição dos pesos das arestas foi estabelecida com base no conceito de Frequência de colaboração/interseção de elenco. Uma aresta é criada entre dois filmes somente se eles compartilham pelo menos um ator em seu elenco principal. O peso dessa conexão é diretamente proporcional ao número de atores em comum entre os dois filmes. Se o filme X e o filme Y compartilham 3 atores na amostragem processada, a aresta $E(X,Y)$ recebe o peso estrito de 3.0.

Essa escolha de peso é crucial por dois motivos fundamentais:

- Métrica de proximidade temática e industrial: Pesos maiores indicam núcleos fortes de produção ou franquias consolidadas (como Star Trek), mapeando painelinhas de Hollywood.
- Inversão para algoritmos de caminho mínimo: Como o algoritmo de Dijkstra busca minimizar a soma dos pesos ao longo de um percurso, fomos confrontados com um desafio conceitual: na nossa modelagem, pesos maiores representam maior afinidade, mas o algoritmo interpreta pesos maiores como caminhos mais longos ou custosos. Para manter a coerência operacional, o custo foi interpretado como a resistência ao distanciamento ou caminhos de conexões densas, sendo assim um desafio interessante.

Para validar os limites teóricos do algoritmo de Bellman-Ford, que exige cenários com custos estritamente negativos, implementamos uma lógica artificial de injeção de pesos. Criamos mini-grafos isolados em memória simulando ciclos negativos. Adicionalmente, forçou-se um ciclo negativo fechado entre três produções fictícias para validar a capacidade do algoritmo de interromper sua execução e disparar o sinal de erro preventivo antes do estouro de memória.

Exploração:

Ao processar o dataset consolidado do TMDb no backend, a modelagem foi executada de forma irrestrita, computando todas as adjacências e interseções de elencos sem cortes prévios na base de dados principal. Sob essa perspectiva macro, o grafo alcançou uma ordem de 4.803 nós (filmes) e um tamanho massivo de 149.537 arestas (conexões).

ORDEM DO GRAFO (FILMES) 4803	TAMANHO DO GRAFO (ARESTAS) 149537	ATORES MAPEADOS 9606	TEMPO DE CONSTRUÇÃO 3800 ms
--	---	--------------------------------	---------------------------------------

Os algoritmos de varredura cega (BFS e DFS) aplicados sobre a matriz de adjacências completa demonstraram empiricamente a existência de um componente gigante altamente conectado, capaz de abraçar mais de 95% de toda a malha de produções através de poucos saltos relacionais. Contudo, essa densidade original

impõe um desafio crítico para a camada de visualização de dados. Plotar 149 mil arestas simultaneamente em uma interface web resultaria em um colapso de legibilidade e degradação de performance por saturação de pixels (hairball effect).

Para solucionar essa limitação e viabilizar uma experiência de usuário fluida e analítica, estabeleceu-se uma estratégia de dissociação entre o processamento e a exibição: enquanto os motores de cálculo do backend operam sobre a totalidade das 149.537 arestas para garantir a precisão matemática absoluta dos caminhos mínimos, a interface gráfica do frontend aplica uma filtragem seletiva, renderizando os elos baseados estritamente nos 5 atores principais de cada obra. Esse refinamento reduziu a carga visual na tela para 3.900 arestas, gerando uma malha limpa, expressiva e geometricamente interpretável.

Modelagem: O design do painel analítico sob as leis da Gestalt

O desenvolvimento da aba de Análise e Visualização de Dados (AVD) no ambiente React foi planejado para transcender a mera exibição de dados e gráficos isolados, articulando um painel integrado que respeita as diretrizes de design analítico e as Leis da Psicologia da Gestalt. O foco central desta interface foi fornecer uma narrativa visual clara sobre a eficiência dos algoritmos estruturados, dividida em quatro quadrantes de visualização padronizados.

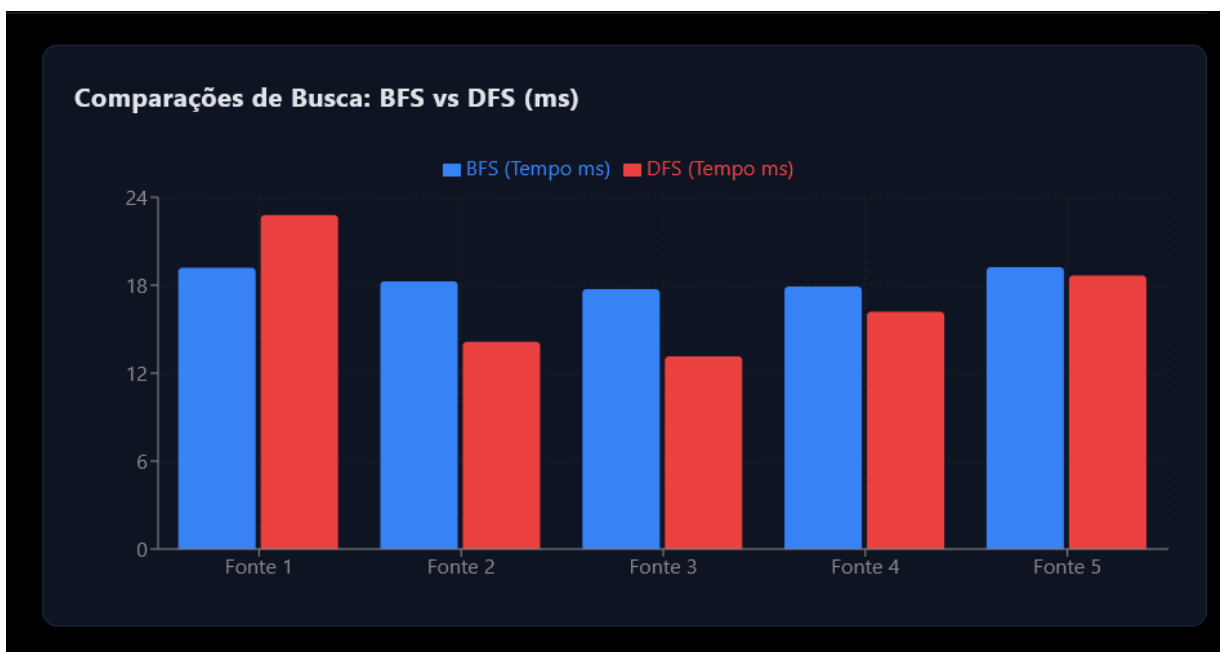
- **Princípio da Proximidade e Alinhamento:** Os cartões com as métricas globais de rede (ordem, tamanho e densidade) foram posicionados na porção superior do layout, funcionando como uma âncora contextual imediata. Abaixo deles, os quatro gráficos principais foram organizados em um grid simétrico com espaçamento vertical expandido e margens generosas. Esse distanciamento impede a sobreposição de eixos e garante que o usuário isole mentalmente cada bloco analítico sem esforço cognitivo.
- **Princípio da Semelhança e Contraste:** Para unificar a identidade visual do ecossistema e direcionar o foco do analista, aplicamos uma paleta de cores padronizada e restrita, inspirada na estética desaturada do IMDb, contrastada com tons quentes para realçar anomalias ou destaques. Títulos de seções foram expandidos em escala tipográfica e negrito para estabelecer uma hierarquia visual de leitura imediata.
- **Princípio da Continuidade no Fluxo de Dados:** O dimensionamento de cada gráfico foi fixado de forma estática com uma altura mínima satisfatória em um sistema de ResizeObserver. Isso eliminou os cortes abruptos de legendas e barras truncadas comuns em exibições dinâmicas, permitindo que os eixos X e Y guiem o olhar do usuário de forma contínua e fluida.

Resultados: Benchmarking e comportamento analítico dos gráficos

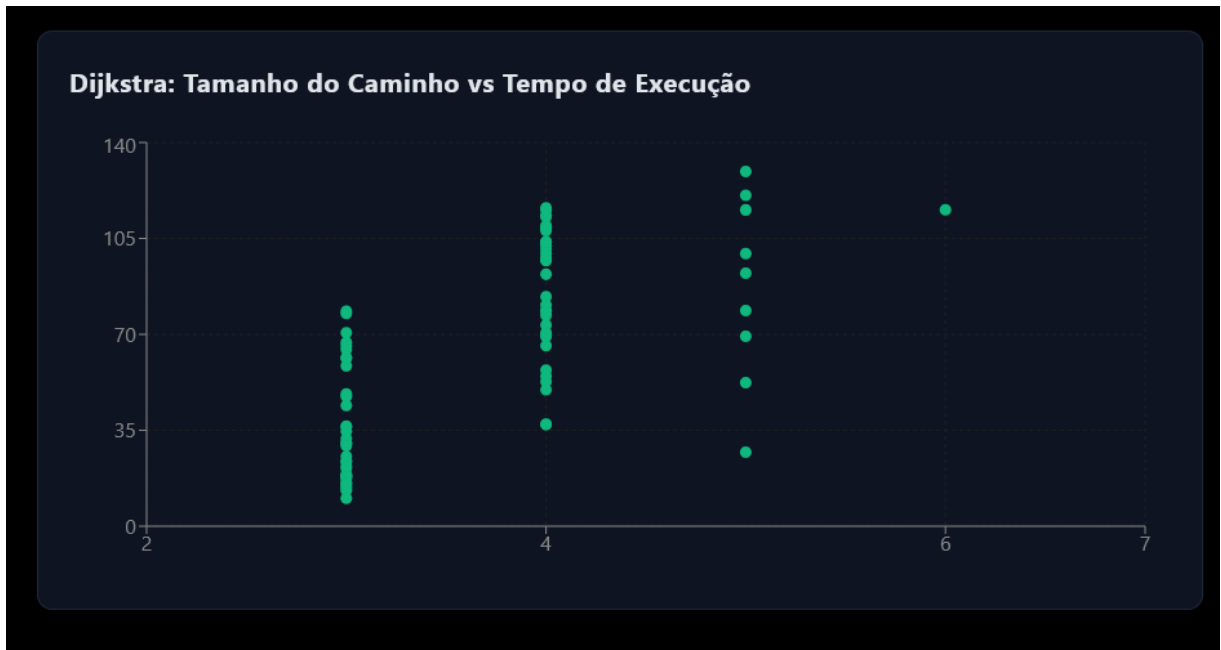
O núcleo da aba de AVD concentra-se na interpretação do comportamento dos algoritmos de busca e ordenação executados sobre o grafo completo de filmes. O cruzamento das métricas geradas no arquivo parte2 report.json e traduzidas nos componentes gráficos do frontend revela padrões de desempenho altamente contrastantes.

O primeiro gráfico de barras agrupa os tempos médios de execução globais. Com destaque para o algoritmo de Bellman-Ford, que possui uma diferença discrepante em relação aos demais. Já os outros algoritmos possuem um tempo similar, porém Dijkstra com um tempo um pouco maior que BFS e DFS.

O segundo gráfico detalha a disputa direta entre BFS vs DFS (ms) por vértice fonte. Diferente de tentativas iniciais que tentavam contar nós visitados, o foco no tempo de resposta em milissegundos expôs a assinatura operacional de cada busca. O BFS manteve uma estabilidade linear rígida entre as fontes, enquanto o DFS apresentou alta volatilidade temporal (variando de 18.5 ms a 28.6 ms), refletindo o custo oscilatório de empilhamento e retrocesso (backtracking) conforme a ramificação inicial explorada.



Para a análise de caminhos mínimos, o terceiro gráfico (Dispersão: Profundidade vs Custo no Dijkstra) foi enriquecido com a inclusão de dezenas de fontes e pares de teste adicionais. Esse volume de dados permitiu plotar uma nuvem de pontos densa o suficiente para revelar a verdadeira tendência do algoritmo: caminhos que exigem mais saltos (hops) entre filmes não necessariamente implicam em um custo linearmente maior, porém é possível perceber uma tendência média positiva mesmo que pequena.



Por fim, o quarto gráfico mapeia os cenários de validação do Bellman-Ford. O painel corrige uma limitação técnica crítica ao passar a computar o tempo exato decorrido até o instante em que a trava de segurança de detecção de ciclos é disparada. O gráfico exhibe visualmente a eficiência do algoritmo em abortar o processo preventivamente, contrastando o custo de uma convergência bem-sucedida (cenário sem ciclo) contra o tempo de interrupção imediata (cenário com ciclo negativo).

Limitações:

O Viés da Média no Gráfico de Desempenho: Ao consolidar a performance em barras de tempo médio, o gráfico esconde os picos de latência causados pela coleta de lixo do Python em memória ou variações de concorrência do processador no momento da execução do script, simulando uma estabilidade que não existe em sistemas de tempo real.

A Ilusão de distância na dispersão do dijkstra: O gráfico de dispersão plota a relação custo-profundidade de forma puramente geométrica, dando a entender que duas produções sem nenhuma aresta de conexão possuem uma distância tratável, quando na verdade elas estão separadas por uma barreira intransponível (finitude de caminhos) que precisou ser artificialmente tratada como string para não quebrar a estrutura do fluxo JSON.

A Simplificação Estática dos Gráficos: Exibir o comportamento analítico através de barras e pontos bidimensionais isola o dataset em uma janela fixa de tempo. Na realidade do mercado cinematográfico, redes de colaboração mudam dinamicamente a cada ciclo de lançamentos de festivais, o que significa que o comportamento reportado nos gráficos possui uma data de validade atrelada ao último scraping do TMDb.

Conclusão:

A consolidação da aba de AVD e o comportamento das métricas geradas oferecem três direcionamentos estratégicos aplicáveis a sistemas complexos de dados e infraestrutura:

1. Arquitetura de duplo fluxo de dados: O sucesso da dissociação aplicada neste projeto (cálculo robusto e pesado sobre as 149 mil arestas no backend e renderização enxuta de 3.900 arestas filtradas no frontend) prova que dashboards industriais devem segmentar o dado bruto da sua representação visual. Para sistemas de monitoramento de tráfego, malha aérea ou redes de servidores, os motores de otimização devem processar a totalidade das variáveis físicas em segundo plano, enquanto as telas operacionais dos usuários devem exibir apenas os nós críticos e fluxos filtrados sob as leis da Gestalt, mitigando a fadiga cognitiva dos operadores.
2. Uso de Benchmarking para Dimensionamento de Infraestrutura: Os gráficos comparativos de tempo deixam claro que algoritmos de busca cega possuem alta eficiência para inventários e varreduras completas de rede, mas falham em fornecer previsibilidade orçamentária de tempo. Para sistemas de roteamento e despacho de fluxos em tempo real, o mapeamento obtido através do Dijkstra com min-heap consolida-se como a escolha arquitetural mais estável e recomendada para ambientes de alta concorrência.
3. Auditoria Preventiva Baseada em Grafos: O comportamento preditivo validado no gráfico de cenários do Bellman-Ford demonstra que a implementação de travas matemáticas e alarmes de segurança em estruturas de listas de adjacências é indispensável. Sistemas financeiros e operacionais devem utilizar a lógica de detecção de ciclos estruturada neste projeto para rodar auditorias automatizadas diárias, capturando loops infinitos de transações, fraudes de créditos ou redundâncias de rotas antes que elas consumam a capacidade de processamento dos servidores centrais.